Verteilungen und ihre Darstellungen

Didaktischer und mathematischer Report zum Kapitel Zufallsvektoren

2026-11-06

1 Ergebnis und Empfehlung

Die engere Verknüpfung ist sinnvoll und im diskreten Fall nahezu ohne neues technisches Wissen möglich. Die nötigen Bausteine stehen bereits vor dem Kapitel Zufallsvektoren: Punktwahrscheinlichkeiten bestimmen ein diskretes Wahrscheinlichkeitsmaß; bedingte Wahrscheinlichkeit bei einem Ereignis positiver Wahrscheinlichkeit ist wieder ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Die Verbindung dieser Aussagen sollte explizit als Darstellungssatz mit kurzem Beweis erscheinen.

Die leitende Reihenfolge sollte in allen Abschnitten dieselbe sein:

$$\boxed{\text{Verteilung}} \quad \longrightarrow \quad \boxed{\text{WMF oder WDF}} \quad \longrightarrow \quad \boxed{\text{Ereigniswahrscheinlichkeiten}}.$$

Bei bedingten Dichten ist eine vollständige Symmetrie dagegen irreführend. Aus der Existenz einer reellwertigen Zufallsvariable oder einer bedingten Verteilung folgt **nicht** allgemein die Existenz einer Lebesgue-Dichte. Für das Skript genügt ein konstruktiver Satz unter der Voraussetzung einer **gemeinsamen Dichte**. Er benötigt zusätzlich eine präzisierte Integrationsregel und eine kurze Erklärung von Nullmengen und „fast überall“. Ein allgemeiner Existenzsatz für reguläre bedingte Verteilungen ist dafür nicht nötig.

Empfohlenes Paket: ein allgemeiner diskreter Darstellungssatz in „Zufallsvariablen“, eine Definition der bedingten Verteilung gegeben ein Ereignis, daraus ein Satz zur bedingten WMF, sowie ein konstruktiver Satz zur bedingten WDF. Die vorhandenen Marginalisierungs- und Unabhängigkeitssätze werden daran angeschlossen. Die Seiten 3–7 dieses Reports enthalten unmittelbar verwendbare Formulierungen und Beweisideen.

1.1 Grundlage und Reichweite der Prüfung

Das lokale Vorlesungsprojekt bindet laut `_quarto.yml` die PDWP-Kapitel 300–311 über `_src` ein. Diese Verknüpfung und der dort konfigurierte Quellpfad waren auf diesem Rechner nicht vorhanden. Daher wurden die aktuellen öffentlich zugänglichen QMD-Quellen des angegebenen PDWP-Projekts vom Branch `main` am 6. November 2026 geprüft: insbesondere 301–305 und 311 sowie die Grundlagenkapitel 103 und 107. Die Befunde beziehen sich auf diesen abgerufenen Stand, nicht auf möglicherweise abweichende, lokal nicht verfügbare Quellen.

Zusätzlich wurde das vorhandene lokale Grundlagen-PDF geprüft, insbesondere Abschnitt 7.4, S. 97–98. Es bestätigt den für diesen Report relevanten Vorlauf zu mehrdimensionalen Integralen und Fubini. Die Fundstellen unten verwenden Quelldateien und Abschnittsüberschriften; Quellzeilen beziehen sich auf den abgerufenen Stand. Die bestehenden Lehrtexte wurden nicht verändert.

2 Wo die Verbindung derzeit abreißt

2.1 Vorhandene Bausteine

In **301, „Wahrscheinlichkeitsfunktionen“** (Z. 358–435) wird die Konstruktion eines Maßes aus Punktwahrscheinlichkeiten für endliche Räume bereits bewiesen. Die Beziehung zur späteren WMF ist ausdrücklich angekündigt. In **302, „Bedingte Wahrscheinlichkeiten“** (Theorem ab Z. 330) wird bewiesen, dass $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ bei $\mathbb{P}(B) > 0$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Diese beiden Aussagen tragen den gewünschten bedingten WMF-Satz bereits fast vollständig.

In **303, „Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen“** (Z. 267–297) wird die Existenz einer WMF in die Definition einer diskreten Zufallsvariable aufgenommen. Bei einem abzählbaren Zielraum mit Potenzmengen-σ-Algebra folgt diese Existenz jedoch automatisch aus der Verteilung. Der Satz „Verteilung bestimmt WMF und umgekehrt“ würde den logischen Status erheblich klären. Bei WDFen (ab Z. 544) muss die Existenz hingegen eine echte Voraussetzung bleiben.

2.2 Befund im Kapitel 304

Abschnitt	Gegenwärtige Verbindung	Gezielte Verbesserung
Definition und multivariate Verteilungen	Bildmaß, KVF, WMF und WDF folgen aufeinander; ihre Rollen bleiben teilweise implizit.	Maß als zentrales Objekt; anschließend Darstellungssätze und Rückgewinnung von Ereigniswahrscheinlichkeiten.
Marginalverteilungen	Ein Satz verknüpft Marginalverteilung und WMF/WDF bereits ausdrücklich.	Beweis im bivariaten Fall ergänzen; zeigen, dass die berechnete Funktion genau das zuvor definierte Maß darstellt.
Bedingte Verteilungen	Zunächst Ereignisquotient, dann Definition der Quotienten-WMF; die Verteilung wird nachträglich darüber benannt.	Zuerst bedingtes Maß, dann Existenz, Eindeutigkeit und Quotientenform der WMF als Satz.
Bedingte WDF	Quotientenform wird analog definiert; die neue Bedeutung der Bedingung auf einen Punkt bleibt knapp.	Gemeinsame Dichte voraussetzen und die Rekonstruktionsidentität als Begründung angeben.
Unabhängigkeit	Faktorisierungssatz ist vorhanden.	Mit „bedingte Verteilung = marginale Verteilung“ verknüpfen; im Dichtefall „fast überall“ ergänzen.

Die Diagnose lautet deshalb nicht, dass alle Brücken fehlen. **Marginalisierung und Faktorisierung liefern schon das passende Muster.** Die größte Lücke liegt bei der allgemeinen Darstellung einer Verteilung und beim Übergang von Ereignisbedingung zu bedingter Dichte.

2.3 Notation als Teil der Lösung

Während dieser Einführung sollten $\mathbb{P}_{X,Y}$, $p_{X,Y}$, p_X, p_Y und $p_{X|Y}(\cdot \mid y)$ sichtbar verschieden bleiben. Für Dichten wird im Report zur Unterscheidung f verwendet; im Skript kann konsequent p mit Subskripten stehen. X, Y entsprechen den bisherigen Komponenten ξ_1, ξ_2. Ein Maß nimmt **Mengen**, eine WMF oder WDF **Punkte** als Argumente. Die bisherige starke Abkürzung aller Funktionen zu p verdeckt gerade die gewünschte Beziehung.

3 Darstellungssätze als gemeinsamer Ausgangspunkt

3.1 Satz A: Diskrete Verteilungen und WMFen

Sei E eine nichtleere endliche oder abzählbar unendliche Menge, ausgestattet mit $\mathcal{P}(E)$. Zu jedem Wahrscheinlichkeitsmaß Q auf E existiert genau eine WMF $p : E \to [0,1]$, die Q darstellt. Sie ist gegeben durch

$$p(x) = Q(\{x\}), \qquad Q(A) = \sum_{x \in A} p(x) \quad (A \subseteq E).$$

Umgekehrt definiert jede nichtnegative Funktion p mit $\sum_{x \in E} p(x) = 1$ durch diese Summenformel genau ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathcal{P}(E)$.

Beweis. Jede Menge $A \subseteq E$ ist die disjunkte, höchstens abzählbare Vereinigung ihrer einelementigen Teilmengen. Die Summenformel folgt aus der σ-Additivität, die Normierung aus $Q(E) = 1$. Eindeutigkeit folgt durch Einsetzen von $A = \{x\}$. Umgekehrt liefern Nichtnegativität und Normierung die ersten Maßeigenschaften. Für paarweise disjunkte A_j liefert das Zusammenfassen nichtnegativer Summanden

$$\sum_{x \in \bigcup_j A_j} p(x) = \sum_j \sum_{x \in A_j} p(x).$$

Damit gilt auch die σ-Additivität. Für endliche Räume ist dies genau das bereits eingeführte Argument.

Anwendung. Setze $Q = \mathbb{P}_X$ oder $Q = \mathbb{P}_{X,Y}$. Im zweiten Fall lautet die WMF $p_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$. Es entsteht kein neuer Verteilungstyp, sondern eine Punktdarstellung desselben Maßes. Alternativ kann „diskret“ über eine abzählbare Menge E mit $\mathbb{P}(X \in E) = 1$ definiert werden; dann sind auch diskrete reellwertige Zufallsvariablen erfasst.

3.2 Gegenstück für Dichten: bewusst asymmetrisch

Eine nichtnegative messbare Funktion f auf $\mathbb{R}^d$ mit Integral 1 definiert durch

$$Q(A) = \int_A f(x)\,dx, \qquad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d),$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Eine solche Darstellung **existiert nicht für jedes** Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathbb{R}^d$. Existiert sie, heißt f eine WDF von Q; sie ist nur bis auf Mengen mit Lebesgue-Maß null eindeutig. „Kontinuierlich“ sollte hier ausdrücklich „mit Lebesgue-Dichte“ bedeuten, mathematisch: absolut stetig.

Für eine vollständige Charakterisierung kann ergänzend formuliert werden: Q besitzt genau dann eine Lebesgue-Dichte, wenn $Q \ll \lambda_d$. Das bedeutet $\lambda_d(A) = 0 \Rightarrow Q(A) = 0$. Die nichttriviale Existenzrichtung ist ein Spezialfall des Satzes von Radon–Nikodým und sollte **nicht** zum Pflichtstoff werden. Für die empfohlenen Folgesätze wird die gemeinsame Dichte vorausgesetzt.

Die KVF bleibt eine weitere Darstellung: $F_X(t) = Q((-\infty, t])$ beziehungsweise $F_{X,Y}(s,t) = Q((-\infty, s] \times (-\infty, t])$. Diese Werte ergeben sich durch Summieren oder Integrieren der WMF/WDF. Ein Existenzsatz für abstrakt vorgegebene multivariate KVFen ist für die geplante Brücke nicht erforderlich.

4 Marginalisierung und Bedingung auf ein Ereignis

4.1 Satz B: Die marginale Funktion stellt das marginale Maß dar

Sei (X, Y) ein diskreter Zufallsvektor auf $E \times F$. Seine erste Marginalverteilung ist

$$\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}_{X,Y}(A \times F).$$

Sie besitzt die eindeutig bestimmte WMF $p_X(x) = \sum_{y \in F} p_{X,Y}(x, y)$, denn

$$\mathbb{P}_X(A) = \sum_{x \in A} \sum_{y \in F} p_{X,Y}(x, y) = \sum_{x \in A} p_X(x).$$

Hat (X, Y) eine gemeinsame Dichte $f_{X,Y}$, so erhält man analog

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y)\, dy, \qquad \mathbb{P}_X(A) = \int_A f_X(x)\, dx.$$

Hier begründet Tonelli die iterierte Integration nichtnegativer Funktionen. Das Schnittintegral ist fast überall endlich; auf der verbleibenden Lebesgue-Nullmenge kann die marginale Dichte beispielsweise auf null gesetzt werden. **Die letzte Gleichung, nicht allein die Normierung, identifiziert die Funktion als Dichte der zuvor definierten Marginalverteilung.** Genau dieser kurze Beweisschritt sollte den vorhandenen Satz ergänzen.

4.2 Definition: Bedingte Verteilung gegeben ein Ereignis

Sei $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \to (E, \mathcal{E})$ messbar und $B \in \mathcal{A}$ mit $\mathbb{P}(B) > 0$. Die bedingte Verteilung von X gegeben B ist das Maß

$$Q_B(A) := \mathbb{P}(X \in A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\{X \in A\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \qquad A \in \mathcal{E}.$$

Dass Q_B ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, folgt unmittelbar: Es ist das Bildmaß von $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ unter X. Wer den Bildmaßbegriff hier nicht wiederholen möchte, kann Nichtnegativität, Normierung und σ-Additivität direkt übertragen.

4.3 Satz C: Bedingte WMF gegeben ein Ereignis

Ist E höchstens abzählbar und $\mathcal{E} = \mathcal{P}(E)$, so besitzt Q_B genau eine WMF. Es gilt

$$p_{X|B}(x) = Q_B(\{x\}) = \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \qquad Q_B(A) = \sum_{x \in A} p_{X|B}(x).$$

Beweis: Satz A auf das Wahrscheinlichkeitsmaß Q_B anwenden. Dies ist die präzise elementare Fassung der gewünschten Aussage. Diskret sein muss der **Zielraum von** X, nicht der ursprüngliche Raum Ω; über die Art einer weiteren Zufallsvariable ist noch nichts vorausgesetzt.

5 Bedingte WMF: Quotient als Folgerung

5.1 Satz D: Bedingte Verteilung bei diskretem Zufallsvektor

Sei (X, Y) diskret mit WMF $p_{X,Y}$ auf $E \times F$. Für jedes $y \in F$ mit

$$p_Y(y) = \sum_{x \in E} p_{X,Y}(x, y) > 0$$

existiert die bedingte Verteilung $Q_y = \mathbb{P}_{X|Y=y}$. Ihre eindeutig bestimmte WMF lautet

$$p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}, \qquad Q_y(A) = \sum_{x \in A} p_{X|Y}(x \mid y).$$

Beweis. In Satz C setze $B = \{Y = y\}$. Der Zähler ist $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$ und damit $p_{X,Y}(x, y)$. Insbesondere gilt

$$\sum_{x \in E} p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{\sum_{x \in E} p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)} = 1.$$

Normierung ist hier eine Folgerung und Plausibilitätsprüfung, nicht die alleinige Begründung, warum die Funktion die gesuchte bedingte Verteilung beschreibt.

Grenze der Aussage. Bei $p_Y(y) = 0$ ist der Quotient nicht definiert und die elementare Ereignisbedingung liefert keine bestimmte Verteilung. Soll Q_y für alle y als Familie notiert werden, darf man an solchen Stellen beliebige Wahrscheinlichkeitsmaße wählen. Das ist eine Ergänzung der Darstellung, keine aus dem Modell ableitbare bedingte Wahrscheinlichkeit.

5.2 Das vorhandene Tabellenbeispiel gezielt weiterverwenden

In der Tabelle des Kapitels 304 hat die Spalte $Y = 2$ die Punktmassen 0, 0,2 und 0,1 für $X = 1, 2, 3$. Daher gilt

$$p_Y(2) = 0{,}3, \qquad p_{X|Y}(1 \mid 2) = 0, \quad p_{X|Y}(2 \mid 2) = \frac{2}{3}, \quad p_{X|Y}(3 \mid 2) = \frac{1}{3}.$$

Nun zusätzlich eine **Menge** auswerten, etwa $A = \{1, 3\}$:

$$Q_2(A) = 0 + \frac{1}{3} = \frac{\mathbb{P}(X \in \{1, 3\}, Y = 2)}{\mathbb{P}(Y = 2)} = \frac{0{,}1}{0{,}3}.$$

Diese eine Rechnung verbindet Maß, WMF und Ereignisquotient sichtbar. Ein weiteres Tabellenbeispiel ist dafür nicht erforderlich.

Auch die umgekehrte Richtung lässt sich knapp ergänzen: Aus einer marginalen WMF $r(y)$ und für jedes y einer normierten WMF $q(x \mid y)$ entsteht durch $p(x, y) = q(x \mid y)r(y)$ eine gemeinsame WMF. Für $r(y) > 0$ hat sie genau die vorgegebenen bedingten WMFen. Das bereitet die spätere Konstruktion gemeinsamer Normalverteilungen aus marginalen und bedingten Verteilungen vor.

6 Bedingte WDF: der kleine, aber echte Zusatz

Bei einer Zufallsvariable Y mit Dichte gilt $\mathbb{P}(Y = y) = 0$ für jedes feste y. Deshalb kann $\mathbb{P}(X \in A \mid Y = y)$ hier nicht mit dem bisherigen Ereignisquotienten definiert werden. Ein positiver Wert $f_Y(y)$ ändert daran nichts: **Dichtewert und Punktwahrscheinlichkeit sind verschiedene Größen.**

6.1 Satz E: Konstruktion bei gemeinsamer Dichte

Sei (X, Y) reellwertig mit einer nichtnegativen, Borel-messbaren gemeinsamen Dichte $f_{X,Y}$. Setze

$$g(y) := \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y)\, dx, \qquad G := \{y : 0 < g(y) < \infty\}.$$

Dann gilt $\mathbb{P}_Y(G) = 1$. Für $y \in G$ definiere

$$f_{X|Y}(x \mid y) := \frac{f_{X,Y}(x, y)}{g(y)}, \qquad Q_y(A) := \int_A f_{X|Y}(x \mid y)\, dx.$$

Für $y \notin G$ wähle etwa die Dichte $\mathbf{1}_{[0,1]}(x)$. Die so entstehende Familie Q_y ist eine Version der bedingten Verteilung von X gegeben Y. Sie erfüllt für alle Borel-Mengen $A, C \subseteq \mathbb{R}$ die **Rekonstruktionsidentität**

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in C) = \int_C Q_y(A)\, \mathbb{P}_Y(dy).$$

Da Y eine Dichte besitzt, lässt sich die rechte Seite als $\int_C Q_y(A) f_Y(y)\, dy$ schreiben. Dabei wählt man $f_Y = g$ an den Stellen mit endlichem g und setzt $f_Y = 0$ an den übrigen Stellen. Die bedingte Verteilung ist als Familie von Maßen bis auf eine $\mathbb{P}_Y$-Nullmenge eindeutig; ihre Dichten sind für fast jedes y nur bis auf eine Lebesgue-Nullmenge in x eindeutig.

Beweisidee. Tonelli liefert $\int g(y)\, dy = 1$, also $g < \infty$ Lebesgue-fast überall und $\mathbb{P}_Y(G) = 1$. Für $y \in G$ ist die Quotientenfunktion nichtnegativ und ihr Integral gleich 1. Ferner gilt

$$\int_C Q_y(A) f_Y(y)\, dy = \int_C \int_A f_{X,Y}(x, y)\, dx\, dy = \mathbb{P}(X \in A, Y \in C).$$

Die verworfenen y tragen keine Wahrscheinlichkeit bei. Die nötige Messbarkeit von $y \mapsto Q_y(A)$ folgt ebenfalls aus der Integration einer nichtnegativen messbaren Funktion. Die Eindeutigkeit der Maßfamilie benutzt zusätzlich, dass Borel-Mengen durch eine abzählbare Klasse von Intervallen bestimmt werden; dieser Teil kann ohne Beweis bleiben.

Didaktische Fassung: „Eine bedingte Verteilung ist eine Familie von Verteilungen, deren Mittelung über die Verteilung der Bedingungsvariable die gemeinsame Verteilung zurückgibt.“ Zunächst für Intervalle lesen. Den Fachbegriff *Wahrscheinlichkeitskern* kann man weglassen; die Eigenschaft selbst sollte genannt werden. Dann ist die Quotientenform begründet und nicht nur formal aus dem diskreten Fall kopiert.

7 Zwei Beispiele und die Verbindung zur Unabhängigkeit

7.1 Ein einfaches Dichtebeispiel vor der Normalverteilung

Die gemeinsame Dichte

$$f_{X,Y}(x,y) = 2\,\mathbf{1}_{\{0<x<y<1\}}$$

ist auf einem Dreieck konstant. Für $0 < y < 1$ gilt

$$f_Y(y) = \int_0^y 2\,dx = 2y, \qquad f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{1}{y}\mathbf{1}_{(0,y)}(x).$$

Die ausgewählte bedingte Verteilung ist also die Gleichverteilung auf $(0, y)$. Zum Beispiel ist $Q_{1/2}((0, 1/4]) = 1/2$. Eine Kontrolle auf der Ebene von Ereignissen ergibt

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \le 1/4,\ 1/2 < Y < 1) &= \int_{1/2}^1 Q_y((-\infty, 1/4])\,2y\,dy \\ &= \int_{1/2}^1 \frac{1}{4y}\,2y\,dy = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Damit ist dieselbe Abfolge wie im Tabellenbeispiel sichtbar: gemeinsame Verteilung, marginale Darstellung, bedingte Darstellung, Ereigniswahrscheinlichkeit. Das Beispiel benötigt weder Matrixrechnung noch die multivariate Normalverteilung. Die Werte bei einzelnen y gehören zur hier gewählten Version; die gemeinsame Verteilung erzwingt sie nicht punktweise.

7.2 Warum ein allgemeiner Dichte-Existenzsatz falsch wäre

Sei U gleichverteilt auf $(0, 1)$ und $X = Y = U$. Beide Marginalverteilungen besitzen Dichten. Die gemeinsame Verteilung liegt jedoch vollständig auf der Diagonalen, einer Menge mit zweidimensionalem Lebesgue-Maß null. Sie besitzt daher keine zweidimensionale Lebesgue-Dichte. Eine bedingte Verteilung ist $Q_y = \delta_y$, also $Q_y(A) = \mathbf{1}_A(y)$. Auch sie besitzt keine eindimensionale Lebesgue-Dichte.

Somit genügen **marginale Dichten nicht** für Satz E. Allgemeine bedingte Verteilungen reellwertiger Zufallsvariablen existieren zwar im Rahmen der Theorie regulärer bedingter Verteilungen; daraus folgt aber keine bedingte WDF. Dieser Unterschied sollte durch das Beispiel, nicht durch einen langen Exkurs, abgesichert werden.

7.3 Satz F: Unabhängigkeit als unveränderte bedingte Verteilung

Im diskreten Fall sind äquivalent: X und Y sind unabhängig; $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ für alle x, y; und $p_{X|Y}(x \mid y) = p_X(x)$ für alle x und alle y mit $p_Y(y) > 0$. Das folgt durch Einsetzen in die Quotientenformel und Rückmultiplikation; bei $p_Y(y) = 0$ sind alle gemeinsamen Punktmassen der betreffenden Spalte null.

Im Fall einer gemeinsamen Dichte gilt die Faktorisierung **Lebesgue-fast überall**. Gleichwertig ist $Q_y = \mathbb{P}_X$ für $\mathbb{P}_Y$-fast alle y. „Für alle Punkte“ ist für beliebig gewählte Dichteversionen zu stark: Ändert man eine gemeinsame Dichte an einem einzigen Punkt, bleibt das Maß gleich, eine punktweise Faktorisierung kann aber verletzt sein.

8 Wie viel neues technisches Wissen ist nötig?

8.1 Bereits vorhanden

Die Mengenoperationen, Funktionen und Summenschreibweisen sind vorbereitet. Kapitel 301 liefert σ-Algebren und σ-Additivität; 302 das bedingte Wahrscheinlichkeitsmaß; 303 die Verteilung einer Zufallsvariable und das Rechnen mit WMFen und WDFen. Das Grundlagen-PDF behandelt in 7.4, S. 97–98, mehrdimensionale Integrale und die Vertauschung der Integrationsreihenfolge unter dem Namen Fubini. Es wäre deshalb unnötig, die gesamte mehrdimensionale Integration neu einzuführen.

8.2 Drei klar getrennte Ausbaustufen

Stufe	Zusätzlich nötig	Umfang und Empfehlung
A: diskrete Brücke	Für abzählbare Räume: nichtnegative Reihen dürfen umgeordnet und gruppiert werden; messbare Einzelpunkte beziehungsweise Potenzmenge.	Ein kurzer Hilfssatz und direkte Beweise. Vollständig in den Haupttext aufnehmen.
B: gemeinsame Dichte vorausgesetzt	Nullmengen, „fast überall“, nichtnegative messbare Integranden, Tonelli; Familie bedingter Maße und Rekonstruktion.	Etwa 1–2 Seiten technischer Vorlauf plus Satz und Beispiel. Empfohlene Grenze des Haupttextes.
C: allgemeine Existenztheorie	Lebesgue-Integration systematisch, Radon–Nikodým, bedingte Erwartung und reguläre bedingte Verteilungen auf geeigneten Räumen.	Mehrere zusätzliche Lehrabschnitte; nicht nötig für das Anliegen. Allenfalls Ausblick.

Die Umfangsschätzungen sind redaktionelle Einschätzungen. Für die Integration in den bestehenden Text dürften insgesamt etwa **4–6 zusätzliche Skriptseiten netto** genügen, weil Teile der bisherigen Definitionen durch Sätze ersetzt werden. Ein vollständig bewiesener maßtheoretischer Unterbau wäre deutlich umfangreicher.

8.3 Präziser Zusatz zum Grundlagenkapitel

Der derzeitige Fubini-Absatz nennt die Voraussetzungen der Vertauschung nicht ausdrücklich. Empfohlen wird ein kurzer Hinweis: Für **nichtnegative messbare** Funktionen stimmen die iterierten Lebesgue-Integrale mit dem Produktintegral überein (Tonelli, zunächst auch mit Wert $+\infty$). Für **absolut integrierbare** Funktionen gilt die entsprechende Aussage von Fubini. Bei einer WDF ist die Funktion nichtnegativ und ihr Gesamtintegral 1, sodass die benötigte Regel anwendbar ist.

Das setzt für eine allgemeingültige Aussage einen erweiterten Integralbegriff voraus. Ihn stillschweigend mit dem bisherigen Riemannintegral gleichzusetzen wäre keine saubere Lösung. Es reicht aber, ausdrücklich festzuhalten: Die folgenden allgemeinen Dichtesätze verwenden Lebesgue-Integrale; deren Rechenregeln werden ohne Aufbau der Theorie angegeben. Bei den behandelten regulären Beispielen stimmen sie mit den vertrauten Integralen überein.

Wer diese Erweiterung vermeiden möchte, kann ausschließlich reguläre konkrete Dichten und Intervalle behandeln und die Identitäten dort mit klassischer Integration prüfen. Dann sollten jedoch keine uneingeschränkten Aussagen über beliebige messbare Dichten und Borel-Mengen als vollständig bewiesen erscheinen.

9 Konkreter Eingriffsplan und notwendige Korrekturen

9.1 Empfohlene Reihenfolge im Manuskript

1. **301, Wahrscheinlichkeitsfunktionen:** Vorhandenen Satz präzisieren: ein Maß auf $\mathcal{P}(E)$ wird aus einer normierten Punktfunktion konstruiert. Im Beweis die paarweise Disjunktheit der A_j ausdrücklich voraussetzen. Optional auf abzählbares E erweitern.
2. **303, WMF/WDF:** Satz A aufnehmen und später darauf verweisen. Eine WDF als Darstellung einer Verteilung erklären, Existenz nicht aus der Größe des Zielraums ableiten. WMF ist eindeutig, WDF nur fast überall.
3. **304, gemeinsame Verteilung:** Verteilung als Bildmaß beibehalten; WMF/WDF als ihre Darstellungen anschließen. KVF als weitere Darstellung einordnen. Die vier vorhandenen Hauptabschnitte können erhalten bleiben.
4. **304, Marginalverteilungen:** Bestehenden Satz um den bivariaten Beweis aus Satz B ergänzen. Erst danach die kompakte n-dimensionale Formel zeigen.
5. **304, bedingte Verteilungen:** Definition von Q_B, Satz C und dessen Spezialisierung D anstelle der bisherigen reinen Quotientendefinition. Die bestehende Tabelle um eine Mengenwahrscheinlichkeit ergänzen. Danach Satz E und das Dreiecksbeispiel.
6. **304, Unabhängigkeit:** Satz F ergänzen und die Quantoren im Dichtefall korrigieren. Selbstkontrollfragen sollen neben Formeln auch Voraussetzungen und den Unterschied zwischen Maß und Darstellung abfragen.
7. **311, Normalverteilungen:** Den Satz über bedingte Normalverteilungen ausdrücklich als Anwendung von Satz E markieren: Die gemeinsame Normaldichte wird durch die marginale Normaldichte dividiert und die resultierende Dichte identifiziert. Die vorhandene positiv definite Kovarianzannahme trägt diesen Anschluss.

9.2 Kleine Korrekturen mit unmittelbarer mathematischer Bedeutung

In der Marginalverteilungsdefinition von 304 (Z. 257–280) ist $\mathcal{X}_i$ im Allgemeinen kein Teilraum beziehungsweise keine Teilmenge von $\mathcal{X} = \prod_j \mathcal{X}_j$, sondern ein **Faktorraum**. Die σ-Algebra liegt auf $\mathcal{X}_i$, nicht „auf ξ_i“. Originalmaß und gemeinsame Verteilung sollten dort nicht beide $\mathbb{P}$ heißen. Für den allgemeinen Produktraum ist die Produkt-σ-Algebra zu nennen; im Haupttext genügt alternativ die Beschränkung auf diskrete Räume und $\mathbb{R}^n$ mit Borel-σ-Algebra.

Zu Beginn der bedingten Verteilungen (Z. 390–391) sind $S_i \in \mathcal{X}_i$ durch $S_i \in \mathcal{S}_i$ zu ersetzen; $\mathcal{X}_i$ sind Ergebnisräume, keine Ereignisräume. Auch in den Unabhängigkeitsdefinitionen muss über **messbare** Mengen quantifiziert werden. Die in 304 weiterhin verwendete „formal falsche“ Gleichsetzung der Borel-σ-Algebra mit der Potenzmenge sollte entfallen: „Die hier betrachteten Intervalle, Rechtecke und daraus gebildeten Ereignisse sind Borel-messbar“ genügt als korrekte Arbeitsintuition.

In der bedingten WDF-Definition (Z. 482–502) stehen im zweiten Teil noch „WMF“ sowie „WDFen p und p“ und „danndie“; diese Stellen sollten mit der Neufassung bereinigt werden. Bei den Faktorisierungsaussagen (ab Z. 535 und erneut bei n Variablen) ist im Dichtefall „fast überall“ einzusetzen, ebenso in den zugehörigen Lösungen. Diese Anpassung ist eine sachliche Korrektur, keine bloße Stilfrage.

10 Quellen, Nachvollziehbarkeit und Übernahmekriterien

10.1 Geprüfte lokale Materialien

- Vorlesungsprojekt „Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz“, `Vorlesungsskript/_quarto.yml`, `README.md` und `index.qmd` im vom Nutzer angegebenen Verzeichnis: Kapitelzuordnung und Bindung an das gemeinsame PDWP-Projekt.
- „Mathematische Grundlagen“, lokales `Vorlesungsskript/_quarto.yml` sowie `_book/Skript-Mathematische-Grundl` insbesondere **7.4, S. 97–98**, im benachbarten Lehrverzeichnis `1-Mathematische-Grundlagen-26-27`.

10.2 Geprüfte PDWP-Quellen

Dirk Ostwald, *Probabilistische Datenwissenschaft für die Psychologie*, QMD-Quellen, Branch `main`, Abruf 6. November 2026. Die Fundstellen in diesem Report beziehen sich auf diese Dateien. Das Werk ist laut Projektangaben CC BY 4.0 lizenziert. Die mathematischen Vorschläge und Beweisformulierungen dieses Reports sind eigene redaktionelle Ausarbeitungen.

- 301: Wahrscheinlichkeitsräume, besonders „Wahrscheinlichkeitsfunktionen“.
- 302: Elementare Wahrscheinlichkeiten, besonders Theorem „Bedingte Wahrscheinlichkeit“.
- 303: Zufallsvariablen, WMF, WDF und KVF.
- 304: Zufallsvektoren, alle vier Hauptabschnitte; ergänzend die gerenderte Onlinefassung.
- 305: Erwartungswerte, einleitende Definitionen und bewusste Auslagerung der Lebesgue-Integration.
- 311: Normalverteilungen, „Marginale, bedingte und gemeinsame Verteilungen“.
- 103: Summen, Produkte, Potenzen und 107: Integralrechnung, besonders „Mehrdimensionale Integrale“.

Als ergänzender fachlicher Abgleich wurde der Berkeley Stat-210A Reader, „Probability“, Abschnitte zu Dichten und bedingter Wahrscheinlichkeit, herangezogen. Er erläutert die gemeinsame Sicht auf Masse- und Dichtefunktionen über Referenzmaße sowie die maßtheoretische Einordnung der Bedingung. Dieser allgemeinere Zugang wird hier nur als Ausblick empfohlen; die elementaren Beweise oben stehen für sich.

10.3 Kriterien für eine gelungene Überarbeitung

Nach der Überarbeitung sollten Studierende für jede Formel beantworten können: **Welches Maß wird dargestellt? Was sind seine Ereignisse? Welche Funktion stellt es dar? Unter welchen Voraussetzungen existiert sie?** Konkret sollten sie eine bedingte Mengenwahrscheinlichkeit sowohl über das bedingte Maß als auch durch Summation oder Integration bestimmen können.

Drei geeignete Selbstkontrollfragen sind: Warum besitzt jede Verteilung auf einem abzählbaren Raum mit Potenzmengen-σ-Algebra eine WMF? Warum kann man bei einem kontinuierlichen Y nicht durch $\mathbb{P}(Y = y)$ dividieren? Warum reichen Dichten von X und Y einzeln nicht aus, um eine gemeinsame oder bedingte Dichte zu garantieren?

Priorität: Die diskrete Brücke vollständig beweisen; die kontinuierliche Brücke konstruktiv und mit klaren Voraussetzungen erklären; allgemeine Existenztheorie auslagern. Damit wird der Zusammenhang enger, ohne den Charakter des Vorlesungsskripts zu verändern.